Laporan Uts Sistem basis data

Laporan ini disusun untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sistem Basis Data
yang diampu oleh Bapak Rizal Broer Bahaweres, M.Kom



Oleh :

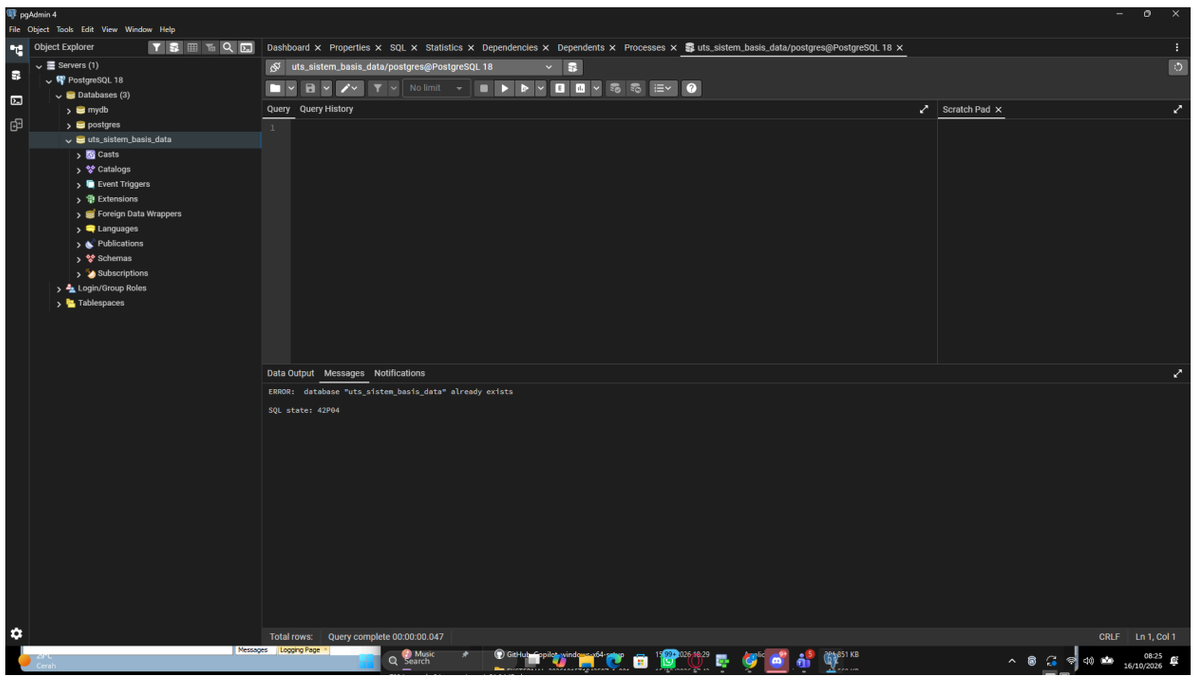
Faris alfarizi syaputra 1251420022

3D TI 25

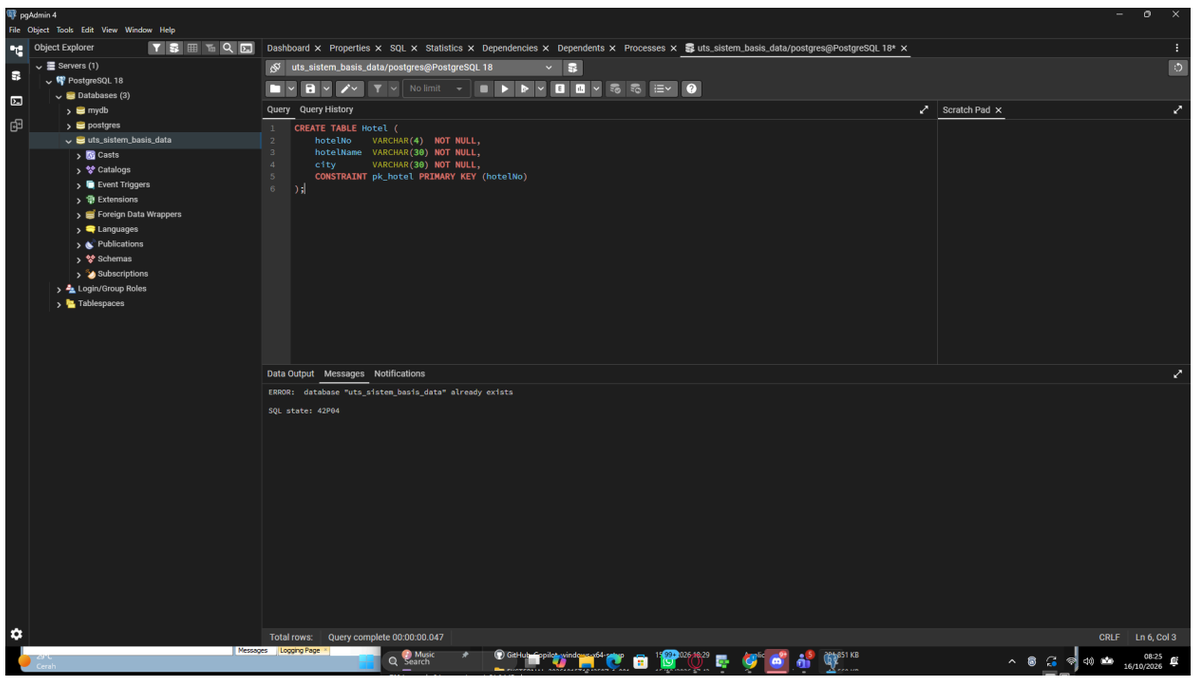
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

2026

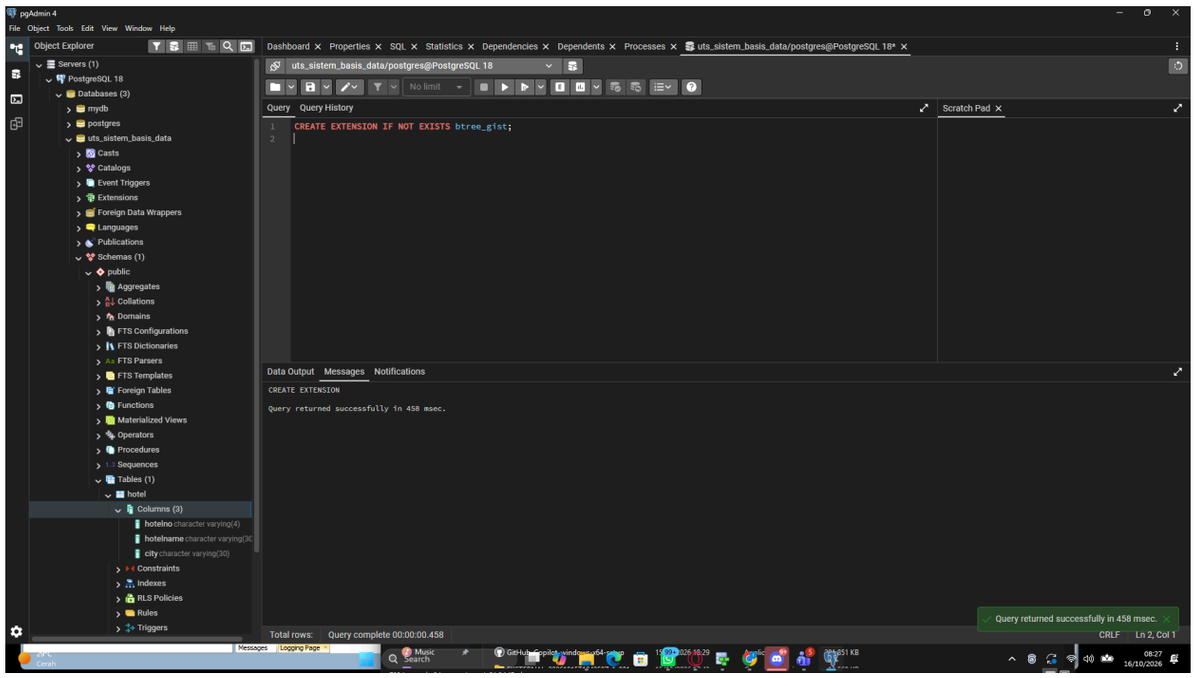
1. **berikut adalah dokumentasi pengerjaan 6.10 dan 6.11**



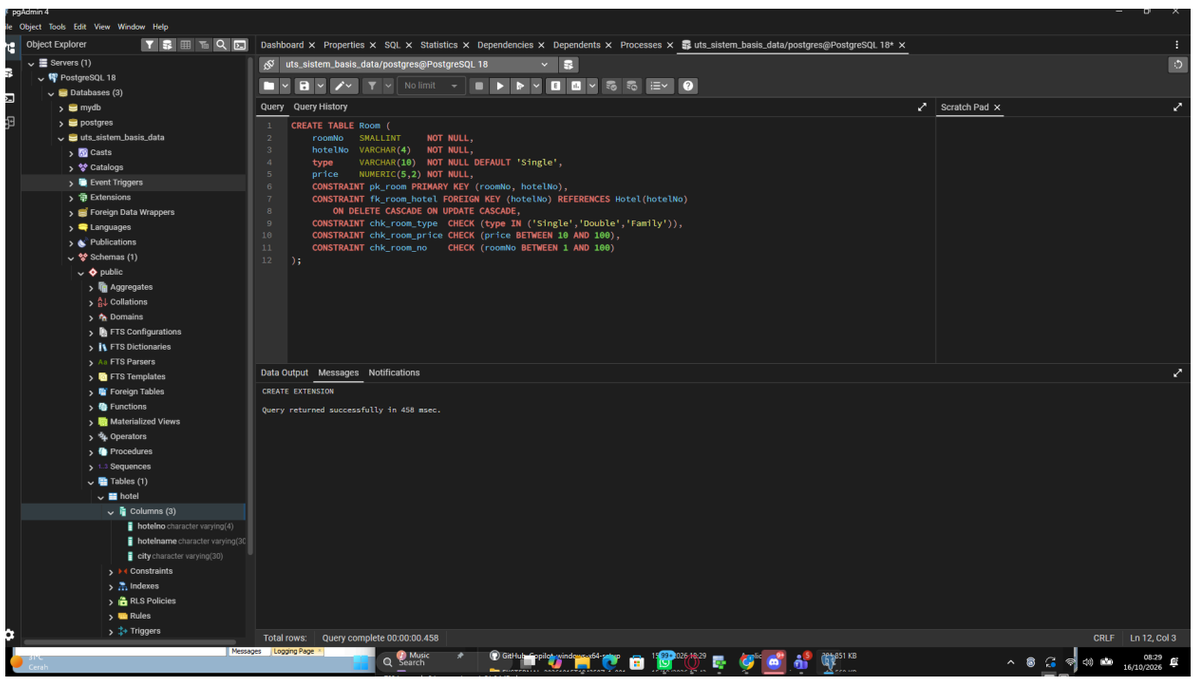
Pertama kita buka pgaddmin dan membuat data base baru saya membuat data base baru bernama uts_sistem_basis_data



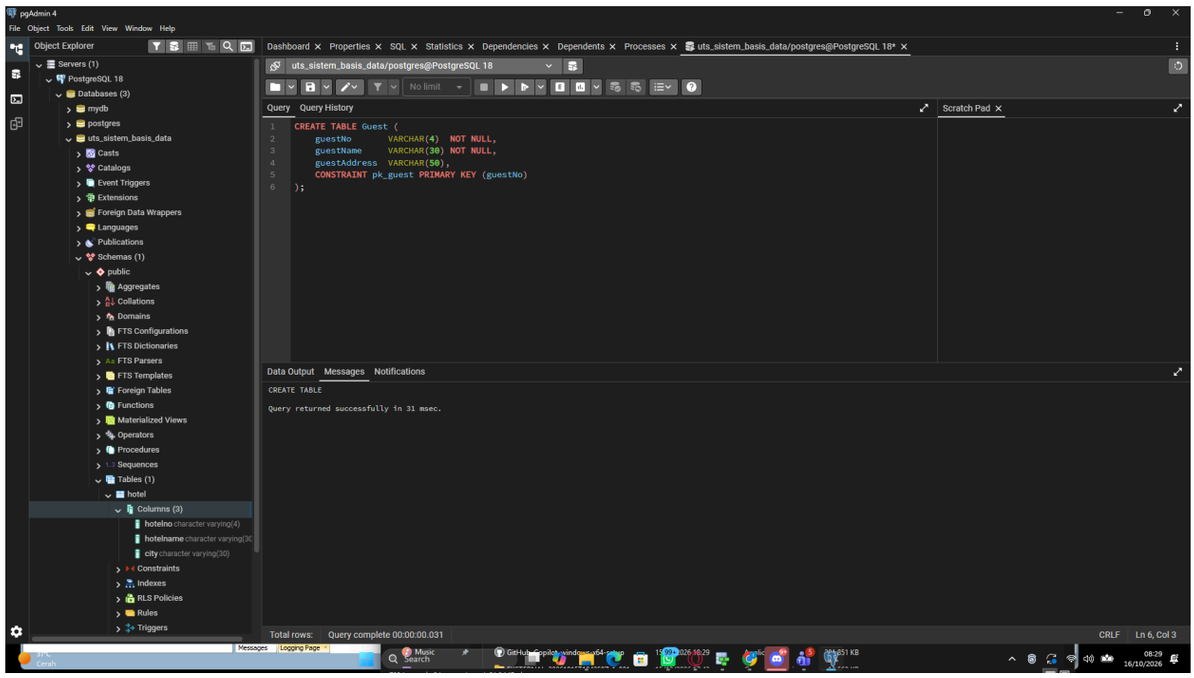
kedua membuat tabel hotel yang di suruh, memakai not null agar mencegah kolom kosong dan memakai primary key menjamin hotelNo unik dan tidak null



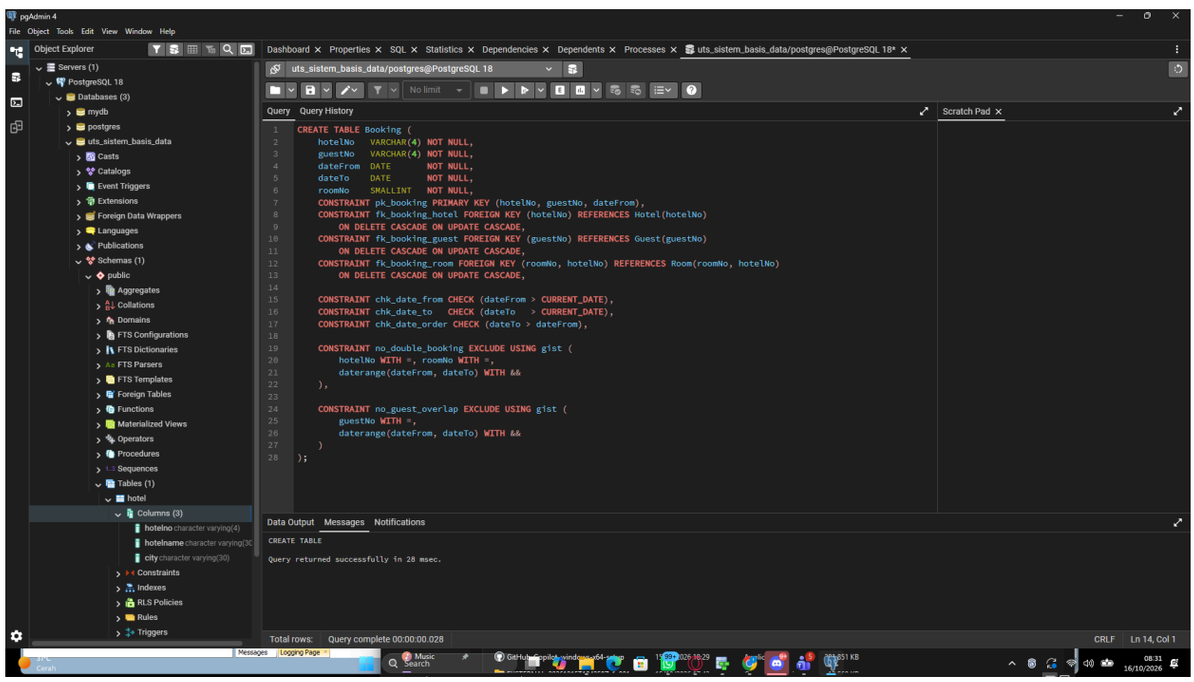
setelah nya membuat tabel room, guest, dan booking kita masukan extension btree_gist agar mencegah adanya tumang tindih



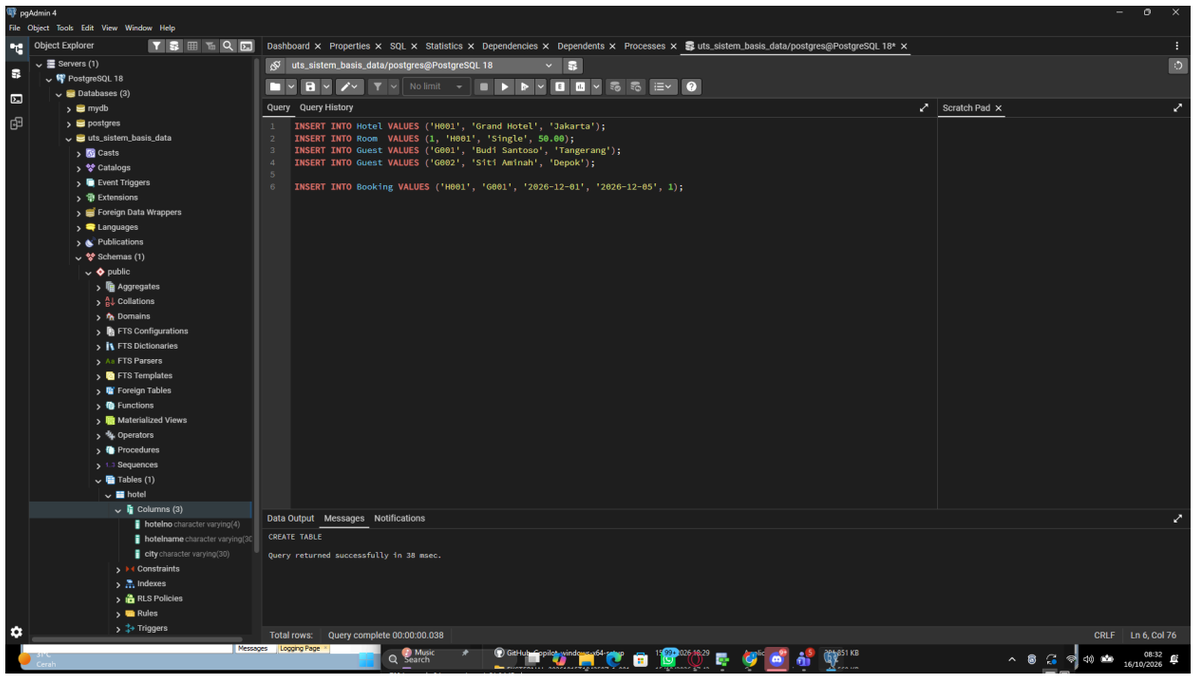
selanjutnya kita masukan tabel room yang di mana (a) type hanya boleh Single, Double, atau Family, dicek oleh `chk_room_type`. price antara 10 dan 100, dicek oleh `chk_room_price`. roomNo antara 1 dan 100, dicek oleh `chk_room_no`.



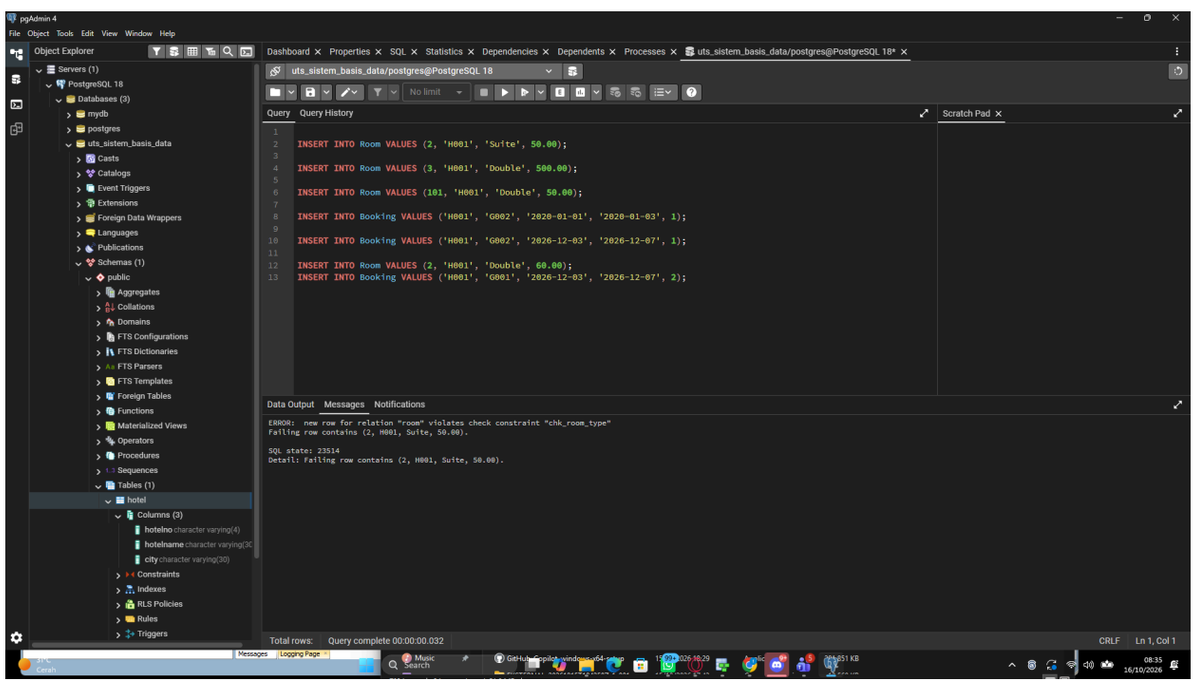
selanjutnya membuat tabel guest



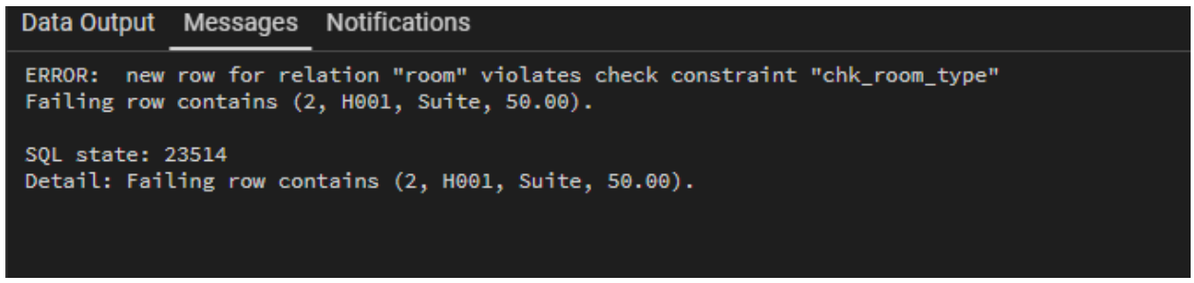
selanjutnya membuat tabel booking dengan penjelasan berikut `daterange(dateFrom, dateTo)` membuat rentang tanggal (hari check-out tidak dihitung), dan operator `&&` berarti "tumpang tindih". Constraint `EXCLUDE` menolak baris baru jika kamar (atau tamu) yang sama sudah punya rentang yang bertabrakan. Di buku Connolly, versi sederhananya adalah `UNIQUE (hotelNo, roomNo, dateFrom)`, tetapi itu hanya mencegah tanggal mulai yang sama. Versi `EXCLUDE` lebih tepat karena benar-benar mencegah overlap.



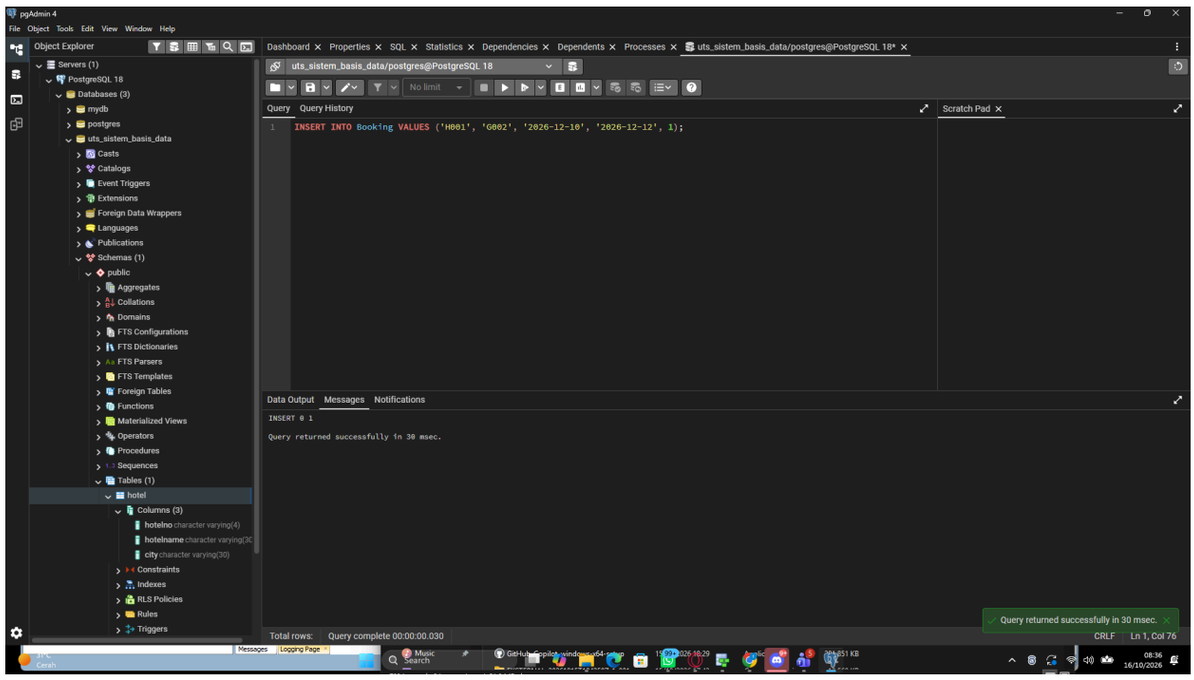
tahapan selanjutnya Uji constraint dengan memasukan data yang valid perintah di atas harus berhasil jika ada eror maka ada yang salah dengan codingan nya



selanjutnya memasukan data yang tidak valid agar terjadi eror yang bertanda Uji constraint ini berkerja



dia akan eror seperti ini



dan terakhir uji booking kamar tapi overlap

Kesimpulan

Soal 6.10 (tabel Hotel)

Tabel `Hotel` berhasil dibuat di PostgreSQL dengan fitur *integrity enhancement* dari SQL. Kolom `hotelNo` dijadikan primary key sehingga setiap hotel punya identitas unik dan tidak boleh kosong. Kolom `hotelName` dan `city` diberi `NOT NULL` sehingga data hotel selalu lengkap. Dengan begitu, integritas entitas (*entity integrity*) terjaga sejak tabel pertama.

Soal 6.11 (tabel Room, Guest, Booking)

Tabel `Room`, `Guest`, dan `Booking` berhasil dibuat dengan semua constraint yang diminta, dan hasil pengujiannya sesuai harapan:

- **(a)** type hanya boleh Single, Double, atau Family. Percobaan memasukkan `'Suite'` ditolak oleh `chk_room_type`.

- **(b)** price harus antara £10 dan £100, dijaga oleh `CHECK (price BETWEEN 10 AND 100)`.
- **(c)** roomNo harus antara 1 dan 100, dijaga oleh `CHECK (roomNo BETWEEN 1 AND 100)`.
- **(d)** dateFrom dan dateTo harus lebih besar dari tanggal hari ini, dijaga oleh `CHECK` dengan `CURRENT_DATE`.
- **(e)** kamar yang sama tidak boleh double-booked, dijaga oleh constraint `EXCLUDE` pada rentang tanggal.
- **(f)** tamu yang sama tidak boleh punya booking yang tumpang tindih, juga dijaga oleh `EXCLUDE`.

Selain itu, *foreign key* menjaga integritas referensial antartabel: Room terhubung ke Hotel, dan Booking terhubung ke Hotel, Guest, dan Room.